

MVP_v1_FINAL_RECONSTRUIDO_CONGELADO

Estado: CONGELADO Fuente única de verdad: Sección 4 (Flujo principal) Regla editorial: ninguna sección puede redefinir flujo, schemas o secuencia.

1 Problema y objetivo

Problema: Agentes inmobiliarios en Mérida no conocen impacto fiscal antes de notaría.

Objetivo: Estimación pre-cierre orientativa con ISR + Cédular + ISAI + INSEJUPY.

No intenta:

- sustituir notario
- cálculo vinculante
- CRM
- ERP
- SaaS completo

2 Alcance MVP

Incluye:

- propietario único
- copropiedad homogénea
- máximo 3 enajenantes
- ZMM

Excluye:

- herencias complejas
- historias fiscales distintas
- adquisiciones distintas
- interpretación avanzada

Restricciones:

- contacto=email/teléfono
- sin login
- sin sesiones
- sin workers
- sin infraestructura externa

3 Reglas simplificadas

Variables: precioVenta valorCatastral avaluoPericial costoOriginal participacion[] cumpleRequisitos[] participaVenta[]

Validaciones ejecutables obligatorias:

si suma(participacion)!=100: error no consumir no persistir

si año<1994: error no consumir

4 Flujo principal AUTORITATIVO

1 validar HMAC 2 extraer requestID 3 buscar requestID

si existe:

status=CONFIRMADO: retornar previo

status=PENDIENTE: buscar CALCULOS

si resultado existe: actualizar: REQUESTS_PROCESADOS=CONFIRMADO CALCULOS=CONFIRMADO retornar previo

si resultado inexistente: retornar: procesamiento en curso

status=ERROR: permitir retry controlado

si NO existe:

4 validar saldo 5 normalizar 6 ejecutar validaciones 7 leer cache fiscal 8 ejecutar motor 9 score 10 generar resultado HTML 11 persistir CALCULOS=PENDIENTE

¿calculoID válido?

no: error salir

sí: 12 LOCK

leer saldo saldo>0 segunda validación requestID

si existe: unlock retornar previo

si no existe:

crear REQUESTS_PROCESADOS=PENDIENTE

saldo-- guardar saldo guardar ultimaOperacion

13 actualizar REQUESTS_PROCESADOS=CONFIRMADO 14 actualizar CALCULOS=CONFIRMADO unlock

15 retornar resultado 16 PDF opcional

5 LockService

Protege exclusivamente:

saldo+= saldo-= REQUESTS_PROCESADOS ultimaOperacion

Nunca: motor PDF Banxico cache HTML historial

REQUESTS_PROCESADOS no es historial.

6 Modelo créditos

1 crédito=1 resultado válido completo

Consumir solo:

- cálculo válido
- persistido
- resultado mostrado

No consumir:

- timeout
- validaciones
- Banxico
- abandono

7 Idempotencia

requestID=UUIDv4

refresh conserva retry conserva timeout conserva doble click conserva

REQUESTS_PROCESADOS schema único:

requestID calculoID status fecha

Estados: PENDIENTE CONFIRMADO ERROR

Nunca redefinir schema.

8 Sheets definitiva

USUARIOS: id contacto saldo ultimaOperacion

CALCULOS: calculoID requestID contacto fecha resultado status

Estados: PENDIENTE CONFIRMADO

REQUESTS_PROCESADOS: requestID calculoID status fecha

PAGOS: paymentID status creditosAplicados

Estados: RECIBIDO APLICADO

CACHE: UDI UMA INPC fecha

9 Pagos

Flujo AUTORITATIVO:

recibir paymentID

LOCK

¿paymentID existe?

sí: unlock ignorar

no: crear RECIBIDO saldo+= actualizar APLICADO unlock

Regla:

paymentID funciona como requestID de pagos.

Check + escritura + saldo+= ocurren dentro del lock.

Objetivo:

Evitar doble acreditación y carreras de saldo.

10 Banxico

leer cache

si cache tiene valores: usar último valor válido mostrar antigüedad

si cache vacío Y primer deploy: error no consumir mostrar: Datos fiscales no inicializados

si Banxico falla: usar último valor disponible mostrar advertencia

11 Limpieza

CALCULOS=PENDIENTE >24h eliminar

REQUESTS_PROCESADOS=PENDIENTE >24h marcar ERROR

12 Riesgos

A mitigados:

- doble consumo
- request duplicado
- copropiedad homogénea

B diferidos:

- identidad robusta
- criterios notariales

C aceptados:

- múltiples dispositivos
- cambio contacto

13 Deuda técnica

Sin autenticación Sin transacciones reales Sin reconciliación masiva